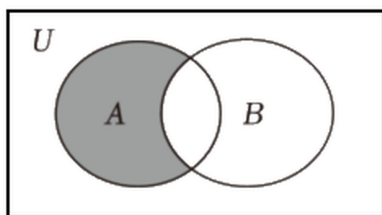


2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{2, a\}$, 且 $1 \in A$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$, $B = \{x \mid x^2 + x = 0\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知集合 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 6\}$, 则 $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 若全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid x > 2\}$, 则右图中阴影部分表示的集合为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



7. 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 若 $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in \mathbb{R}\}$, 则 A 与 B 的关系为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 在用反证法证明某命题时, 对结论“ a, b, c 至少有一个为整数”的否定为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 下列命题: ①合数一定是偶数, ②若 $A \cup B = B$, 则 $A \subseteq B$, ③方程 $ax + 1 = 0$ 的解是 $x = -\frac{1}{a}$, ④“ $ac = bc$ ”是“ $a = b$ ”的必要非充分条件, 其中真命题的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填写序号).
11. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$, $m \in \mathbb{R}$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_7\}$ 且 $A \subseteq \mathbb{R}$, 定义 $\varphi(A) = \{a_i a_j \mid a_i, a_j \in A, 1 \leq i < j \leq 7\}$, 则 $\varphi(A)$ 的元素个数的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

13. 已知 $M = \{(x, y) \mid x = y, x \in \mathbb{R}\}$, $N = \{(x, y) \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$.
- A. $\{x \mid x \geq 0\}$ B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$ C. $\{(1, 1)\}$ D. $\{(1, 1), (0, 0)\}$
14. 下列说法中, 正确的是 ($\quad$).
- A. “ $x > 1$ 或 $y > 1$ ”的否定形式是“ $x \leq 1$ 或 $y \leq 1$ ”
- B. “ $1 < x < 3$ ”的否定形式是“ $x < 1$ 或 $x > 3$ ”
- C. “ $\triangle ABC$ 是锐角三角形”的否定形式是“ $\triangle ABC$ 中存在一个内角大于 90° ”
- D. “任意 $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(-x)$ ”的否定形式是“存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x_0) \neq f(-x_0)$ ”

15. 已知 m, n 是非零自然数, 命题 $\alpha: mn$ 是奇数, 命题 $\beta: m$ 或 n 是奇数, 则 α 是 β 的 ()
- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件
16. 设 $k \geq 1, k \in \mathbb{N}$, 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为 ()
- A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid m-1 \leq x \leq m+1\}, B = \{x \mid x \leq 4\}$.

- (1) 当 $m = 4$ 时, 求集合 $A \cap \overline{B}$;
(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”成立的充分非必要条件, 求实数 m 的取值范围.

18. 设 $x \in \mathbb{Z}, a = x + 5, b = 20 - x$.

- (1) 求证: $a \neq b$;
(2) 若 $c \in \mathbb{Z}$, 求证: $c + a, c + b$ 中至少有一个数是奇数.

19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

(1) 写出集合 A 的所有子集;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

20. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $U = \mathbb{R}$.

(1) 求 $\overline{A}$;

(2) 若 $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$, 当 $B \subseteq A$ 时, 求实数 m 的取值范围;

(3) 若 $B = \{x \mid 2m - 6 \leq x \leq m + 4\}$, 当 $B \cap \overline{A} = \emptyset$ 时, 求实数 m 的取值范围.

21. 给定数集 M , 若对于任意 $a, b \in M$, 有 $a + b \in M, a - b \in M$, 则称集合 M 为闭集合.

(1) 判断集合 $A_1 = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$, 集合 $B = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合;

(2) 若集合 C, D 为闭集合, 则 $C \cup D$ 是否一定为闭集合? 请说明理由;

(3) 已知集合 C, D 为闭集合, 且 $C \subset \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}$, 证明: $(C \cup D) \subset \mathbb{R}$.